

## Fundamentos de Programación Orientada a Eventos

| INFORMACIÓN BÁSICA                                 |                                     |                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Código y Nombre</b>                             |                                     | Fundamentos de Programación Orientada a Eventos                           |                          |
| <b>Créditos</b>                                    |                                     | 3                                                                         |                          |
| <b>Horas de trabajo</b>                            |                                     | Presenciales: 3 horas<br>Trabajo independiente: 6 horas                   |                          |
| <b>Unidad(es) Académica(s)</b>                     |                                     | Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación<br>Facultad de Ingeniería |                          |
| <b>Programas Académicos</b>                        |                                     | Programa académico de Tecnología en Desarrollo de Software                |                          |
| <b>Prerrequisitos</b>                              |                                     | 750014C Fundamentos de Programación Orientada a Objetos                   |                          |
| <b>Validable</b>                                   |                                     | No                                                                        |                          |
| <b>Habilitable</b>                                 |                                     | No                                                                        |                          |
| <b>Tipo de Asignatura</b>                          |                                     | Asignatura Básica (AB)                                                    |                          |
| <b>La asignatura favorece la Formación General</b> |                                     | Científico Tecnológico                                                    |                          |
| <b>Si</b>                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>No</b>                                                                 | <input type="checkbox"/> |

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

Este curso está orientado a comprender los principios teóricos y prácticos del desarrollo de aplicaciones que cuenten con una interfaz gráfica de usuario. En este sentido, el estudiante desarrollará las habilidades que le permitirán crear aplicaciones que hagan uso de periféricos básicos para la entrada y salida de información (teclado y mouse), así como programas que no tienen una línea de ejecución predefinida, sino que esta depende de los eventos que genera el usuario por medio de la Interfaz Gráfica.

Adicionalmente, este curso afianza los conceptos de Programación Orientada a Objetos, al presentar la orientación o eventos como una derivación natural de la orientada a objetos. Así mismo, a través de los diferentes casos de estudio, se muestran el uso de las principales estructuras de datos, el manejo de persistencia básica con archivos.

De otra parte, este curso fomenta el desarrollo de habilidades para gestionar el trabajo individual y en equipo, al igual que el conocimiento de herramientas y prácticas fundamentales que cualquier profesional en el campo de la programación debe manejar para desempeñarse eficientemente en un entorno laboral.

|                      |    |                                                    |                                                                                                              |
|----------------------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No de Versión:       | ** | No. y fecha acta unidad académica donde se aprobó: | (En caso de modificación en la sección "desarrollo del curso" debe actualizarse de lo contrario se mantiene) |
| Fecha actualización: | ** |                                                    |                                                                                                              |

| DESARROLLO DEL CURSO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENCIA                                                                                                                                                            | RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                    | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                        |
| C.E.13 Resolver problemas de ingeniería identificando diferentes alternativas de solución y desarrollando sistemas basados en TIC                                      | RA-1 Aplica el patrón modelo vista controlador, en la programación de interfaces gráficas de usuario, para el desarrollo de aplicaciones interactivas                                       | Arquitectura<br>Modelo-Vista-Controlador<br><br>Aspectos Básicos del Diseño de Experiencia de Usuario - UX/UI                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                        | RA-2 Utiliza escuchas en la construcción de interfaces gráficas de usuario, para crear aplicaciones que reaccionen a eventos externos                                                       | Implementación de Interfaces, Escuchas (Listeners), Clases Adaptadores e Internas<br><br>Excepciones<br><br>Estructura de Datos y Colecciones (Pilas, Colas, Listas, árboles, mapas, etc.)                                                       |
| C.E.4 Aplicar conceptos y principios implicados en el proceso de diseño de interfaces gráficas de usuario durante el desarrollo de aplicaciones software               | RA-3 Usa estructuras de datos para crear aplicaciones que reaccionen a eventos                                                                                                              | Flujos de Datos y Serialización<br><br>Uso de un Entorno Integrado de Desarrollo<br><br>Estilo de Programación<br><br>Estándar para documentación del código fuente<br><br>Herramientas para organización de ideas y representación de conceptos |
| C.E.14 Desarrollar proyectos de ingeniería analizando, modelando, diseñando, evaluando, gestionando, documentando, desplegando e implementando sistemas basados en TIC | RA-4 Programa en un Ambiente de Desarrollo Integrado, soluciones orientadas a eventos tomando ventaja de las herramientas disponibles, para compilar, depurar y documentar el código fuente | Herramientas para gestión del tiempo y organización del trabajo<br><br>Herramientas para gestionar los cambios del código fuente                                                                                                                 |
| C.G.2 Utilizar un pensamiento crítico y creativo que le permite aprender de forma autónoma y permanente                                                                | RA-5 Emplea herramientas de autorregulación, que le permitan comprender y cuestionar su proceso de aprendizaje, para reflexionar en torno al mismo                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.G.4: Trabajar en equipo y aplicar diferentes formas y herramientas de comunicación durante la realización de proyectos de computación                                | RA-6 Emplea algún sistema de gestión de proyectos y control de versión de código, que le permita construir programas orientados a eventos de manera colaborativa                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |

## METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en las salas de cómputo, en clases semanales de 3 horas de las cuales 1 es teórica y 2 son prácticas. En cada clase se aborda al menos un caso de estudio orientado a resolver problemas relacionados con los resultados de aprendizaje que se quieren alcanzar. Dentro del proceso formativo se propone como estrategia de aprendizaje la resolución de problemas, planteándose un conjunto de mini proyectos en el contexto de juegos clásicos y arcades que de manera lúdica retan al estudiante a poner en práctica los conceptos vistos en clase. No obstante, cada profesor tiene la libertad de plantear los casos de estudio que considere pertinentes.

## RECURSOS DE APOYO

Para el desarrollo efectivo del curso se requiere de una sala de cómputo con acceso a internet, con puestos individuales de trabajo y que esté provista de video beam. Además, del uso del Campus Virtual o Google Classroom.

## EVALUACIÓN DEL CURSO

La evaluación del curso incluye cuatro mini proyectos que se realizarán de forma individual o en grupo, evaluaciones individuales que pueden ser quices, tareas, u otras que considere pertinente el docente a cargo. Los porcentajes asignados para cada resultado de aprendizaje son los siguientes:

| RA   | Porcentaje del RA | Posibles Actividades Evaluativa                                                                                                                                                  |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA-1 | 25                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quices, tareas, otros.</li><li>• Mini Proyecto 1</li><li>• Mini Proyecto 2</li><li>• Mini Proyecto 3</li><li>• Mini Proyecto 4</li></ul> |
| RA-2 | 25                |                                                                                                                                                                                  |
| RA-3 | 25                |                                                                                                                                                                                  |
| RA-4 | 10                |                                                                                                                                                                                  |
| RA-5 | 5                 |                                                                                                                                                                                  |
| RA-6 | 10                |                                                                                                                                                                                  |

## BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Sharan K., Späth P. Learn JavaFX 17: Building User Experience and Interfaces with Java. Second Edition. Apress. 2022
- ✓ Vargas G. José M. Java 17 Fundamentos prácticos de programación. 2021
- ✓ Sharan K., Davis Adam L. Beginning Java 17 Fundamentals. Third edition. 2022